

Lösungen Trigonometrie: Seiten berechnen mit sin, cos und tan

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Seiten vom Winkel aus benennen

- $\sin \alpha = \frac{s}{t}, \cos \alpha = \frac{r}{t},$
 $\tan \alpha = \frac{s}{r}$ Rechter Winkel oben, gegenüber liegt t (Hypotenuse). Von α aus: Gegenkathete s , Ankathete r . $\sin \alpha = \frac{s}{t}; \cos \alpha = \frac{r}{t}; \tan \alpha = \frac{s}{r}$
- $\sin \gamma = \frac{r}{t}, \cos \gamma = \frac{s}{t},$
 $\tan \gamma = \frac{r}{s}$ Von γ aus: Gegenkathete r , Ankathete s , Hypotenuse bleibt t . $\sin \gamma = \frac{r}{t}; \cos \gamma = \frac{s}{t}; \tan \gamma = \frac{r}{s}$
- $\sin \gamma = \frac{u}{w}$ gegenüber von γ liegt u , die Hypotenuse w steht unten.
- Ja: $\sin \alpha = \cos \beta = \frac{QR}{PQ}$** Ja; Hypotenuse PQ . QR liegt α gegenüber und an β : $\sin \alpha = \frac{QR}{PQ}$ und $\cos \beta = \frac{QR}{PQ}$.

B Kathete berechnen: mal

- $x \approx 4,7 \text{ cm}$ $\sin 52^\circ = \frac{x}{6}; x = 6 \cdot \sin 52^\circ \approx 4,7 \text{ cm}$
- $x \approx 7,1 \text{ cm}$ $\cos 38^\circ = \frac{x}{9}; x = 9 \cdot \cos 38^\circ \approx 7,1 \text{ cm}$
- $x \approx 4,5 \text{ cm}$ $\tan 33^\circ = \frac{x}{7}; x = 7 \cdot \tan 33^\circ \approx 4,5 \text{ cm}$
- $v \approx 6,4 \text{ cm}$ Rechter Winkel oben, Hypotenuse 8,5 cm. v liegt am Winkel: Ankathete. $\cos 41^\circ = \frac{v}{8,5}; v = 8,5 \cdot \cos 41^\circ \approx 6,4 \text{ cm}$
- Ja, sie reicht bis 4,70 m Höhe**Ja; Leiter = Hypotenuse, Höhe = Gegenkathete: Höhe $= 5 \cdot \sin 70^\circ \approx 4,70 \text{ m}$, etwa 20 cm mehr als 4,50 m.

C Seite im Nenner: geteilt

- $x = 8 \text{ cm}$ $\sin 30^\circ = \frac{4}{x}; x = 4 : \sin 30^\circ = 8 \text{ cm}$
- $x \approx 10,9 \text{ cm}$ $\cos 50^\circ = \frac{7}{x}; x = 7 : \cos 50^\circ \approx 10,9 \text{ cm}$
- $x \approx 5,6 \text{ cm}$ $\tan 42^\circ = \frac{5}{x}; x = 5 : \tan 42^\circ \approx 5,6 \text{ cm}$
- $x = 9$ $x \cdot \cos 60^\circ = 4,5; x = 4,5 : \cos 60^\circ = 4,5 : 0,5 = 9$
- Nein, nötig sind 1,75 m**Nein; Rampe = Hypotenuse, Höhe = Gegenkathete: nötig sind $0,60 : \sin 20^\circ \approx 1,75 \text{ m}$, die Rampe ist etwa 15 cm zu kurz.

D Welche Funktion? Figuren und Sachen

- $b \approx 7,3 \text{ cm}$ Dreieck AFC , rechter Winkel bei F : b ist Hypotenuse, CF Gegenkathete. $\sin 35^\circ = \frac{4,2}{b}; b = 4,2 : \sin 35^\circ \approx 7,3 \text{ cm}$
- $h \approx 9,9 \text{ m}$ Schatten = Ankathete, Baum = Gegenkathete: Tangens. $\tan 38,5^\circ = \frac{h}{12,4}; h = 12,4 \cdot \tan 38,5^\circ \approx 9,9 \text{ m}$
- $AD \approx 382 \text{ m}$ Vom Winkel bei D aus liegt AD am Winkel: Ankathete, BD Hypotenuse. $\cos 52^\circ = \frac{AD}{620}; AD = 620 \cdot \cos 52^\circ \approx 382 \text{ m}$
- Etwa 38,6 m**Schnur = Hypotenuse, Abstand am Boden = Ankathete: Kosinus. $\cos 50^\circ = \frac{x}{60}; x = 60 \cdot \cos 50^\circ \approx 38,6 \text{ m}$

T Probetest

1. $\cos \beta = \frac{r}{s}$ Ankathete r durch Hypotenuse s (die Seite gegenüber dem rechten Winkel).
2. a) $x \approx 5,1$; b) $x \approx 9,5$ a) x oben: mal. $x = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$; b) x unten: geteilt. $x \cdot \tan 40^\circ = 8$;
 $x = 8 : \tan 40^\circ \approx 9,5$
3. $FP \approx 1,93 \text{ m}$ Höhe = Gegenkathete, FP = Ankathete: $\tan 36^\circ = \frac{1,40}{FP}$;
 $FP = 1,40 : \tan 36^\circ \approx 1,93 \text{ m}$
4. Ja, nötig sind **86,9 m** Ja; 85 m = Ankathete, Seil = Hypotenuse: $\text{Seil} = 85 : \cos 12^\circ \approx 86,9 \text{ m}$, es bleiben gut 3 m übrig.